

Virág metszés

Időlimit: 4 s Memórialimit: 256 MiB

A CEOI közösségi kertjében különleges virágok egy gyűjteményét neveljük. Ezen virágok jellemzője, hogy szorosan összefonják a gyökereiket. Ha elvágjuk a gyökereket, azok újránőnek, feltéve, hogy nem vágunk túl agresszíven, és nem okozunk helyrehozhatatlan kárt a virágokban.

Ha egy virágpár, a és b , összefonja a gyökereit, akkor azt mondjuk, hogy **kapcsolódnak**. Ellenkező esetben **nem kapcsolódnak**. A gyökerek a következő szabály szerint nőnek: Legyen a és b két nem kapcsolódó virág. Ha létezik legalább két másik virág, c és d , amelyekre igaz, hogy mind a , mind b kapcsolódik c -hez is és d -hez is, akkor gyökerek nőnek a és b között, és kapcsolódóvá válnak.

A gyökerek már régóta növekednek, és minden olyan gyökér, amely a fenti szabály szerint kinőhetett, mostanra kinőtt. Más szóval, ha a és b két virág, amelyek mindketten kapcsolódnak valamely c és d virágokhoz, akkor garantált, hogy a és b is kapcsolódnak egymáshoz.

Most fel kell ásnunk a kertet, és át kell költöztetnünk a gyűjteményt a következő CEOI helyszínére. A költöztetés egyszerűsítése érdekében szeretnénk elvágni a lehető legtöbb gyökeret. Ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy a gyökerek visszanőjenek a jelenlegi állapotukba az átköltöztetés után.

Mi a kapcsolódó virágpárok maximális száma, amelyek közötti gyökereket elvághatjuk úgy, hogy azok később visszanőjenek a jelenlegi állapotukba? (Nem számít, hogy ehhez mennyi ideig kell növekedniük.)

Bemenet

A bemenet első sora két egész számot tartalmaz, a virágok n számát és a köztük lévő kapcsolatok m számát.

A következő m sor mindegyike két egész számot tartalmaz, a_i -t és b_i -t, ahol a_i és b_i kapcsolódó virágok. A virágokat az $1 \dots n$ számokkal azonosítjuk.

Garantált, hogy a bemenet megfelel a feladatleírásban szereplő növekedési szabálynak.

Korlátok

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 100\,000$

Részfeladatok

1. részfeladat (20 pont): $n \leq 10$ és $m \leq 20$
2. részfeladat (14 pont): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$
3. részfeladat (15 pont): Minden virág legfeljebb 7 másik virághoz kapcsolódik.
4. részfeladat (15 pont): $n \leq 50$ és $m \leq 1000$
5. részfeladat (36 pont): Nincsenek további korlátozások.

Kimenet

A kimenet egyetlen egész szám — a vágások maximális száma.

Példák

Bemenet

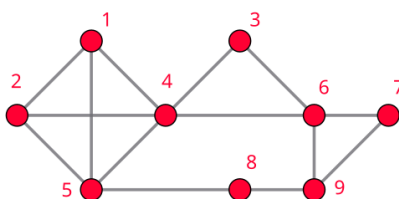
9 14
1 2
1 4
1 5
2 4
2 5
3 4
4 5
3 6
4 6
6 7
6 9
7 9
8 9
5 8

Kimenet

2

Magyarázat

Az alábbi ábra a virágokat és a köztük lévő kapcsolatokat ábrázolja a vágások előtt. Ellenőrizhető, hogy a feladateleírásban szereplő növekedési eljárás alapján nem alakulhatnak ki további kapcsolatok.



Kettő vágást végeztünk az 1 és 2 virágok között, továbbá a 4 és 5 virágok között. Az alábbi ábra a vágások utáni kapcsolatokat ábrázolja. Az elvágott gyökök újra nőhetnek, mivel 1 és 2 virágok mindketten kapcsolódnak a 4 és 5 virágokhoz, és hasonlóan a 4 és 5 virágok mindketten kapcsolódnak az 1 és 2 virágokhoz.

Ellenőrizhető, hogy kettőnél több vágást nem lehet elvégezni.

